PERTEMUAN 1

Pemrograman Mobile: Fondasi Pengembangan Aplikasi Modern

Pemrograman mobile merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak untuk perangkat genggam seperti smartphone dan tablet. Dalam konteks pembelajaran ini, kita akan mendalami dua pendekatan utama pengembangan aplikasi mobile yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri.

Paradigma Pengembangan Aplikasi Mobile

Single-Platform (Native)

Pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman spesifik untuk sistem operasi tertentu.

- Android: Java atau Kotlin
- iOS: Swift atau Objective-C
- Performa optimal namun memerlukan kode terpisah per platform

Multi-Platform (Cross-Platform)

Pendekatan pengembangan dengan satu basis kode untuk berbagai sistem operasi.

- Single codebase untuk Android, iOS, web, dan desktop
- Efisiensi waktu dan biaya pengembangan
- Konsistensi antarmuka lintas platform

Evolusi Flutter: Dari Sky hingga Toolkit Modern

1

2015: Proyek "Sky"

Flutter dipresentasikan pertama kali pada konferensi Dart dengan nama kode "Sky" oleh Google.

2

2018: Flutter 1.0

Rilis versi stabil pertama, menandai kematangan framework untuk pengembangan Android dan iOS.

3

Flutter 2.0

Ekspansi signifikan ke platform web dan desktop dengan dukungan stabil dan komprehensif.

4

Flutter 3.x

Integrasi mendalam dengan Dart 3, peningkatan performa grafis, dan dukungan penuh arsitektur prosesor modern.

Flutter dalam Angka

1.000+

Aplikasi baru dipublikasikan setiap hari di toko aplikasi menggunakan Flutter

Transformasi Lanskap Pengembangan

Flutter telah mengubah cara pengembang membangun aplikasi dengan menyediakan solusi yang efisien, cepat, dan fleksibel. Adopsi yang pesat ini menunjukkan kepercayaan industri terhadap kemampuan Flutter dalam menghadirkan pengalaman pengguna berkualitas tinggi.
Framework ini tidak hanya populer di kalangan startup, tetapi juga diadopsi oleh perusahaan besar untuk aplikasi produksi mereka.

Keunggulan Kompetitif Flutter

Hot Reload: Produktivitas Maksimal

Pengembang dapat melihat perubahan kode secara instan tanpa kehilangan status aplikasi. Fitur ini mempercepat siklus pengembangan dan debugging, memungkinkan iterasi desain yang lebih cepat dan efisien dalam proses pengembangan aplikasi.

Kompilasi Native: Performa Optimal

Berbeda dengan framework berbasis web-view, Flutter dikompilasi secara asli ke kode mesin. Pendekatan ini menghasilkan performa yang sangat cepat, mendekati atau bahkan setara dengan aplikasi native murni, memberikan pengalaman pengguna yang responsif.

Ekosistem Luas: Integrasi Mudah

Dukungan plugin yang melimpah melalui repositori pub.dev memudahkan integrasi berbagai fitur seperti kamera, GPS, Firebase, pembayaran, dan layanan pihak ketiga lainnya. Komunitas aktif terus mengembangkan package berkualitas tinggi.

PRAKTIKUM

Persiapan Lingkungan Pengembangan

Sebelum memulai pengembangan aplikasi mobile dengan Flutter, diperlukan konfigurasi lingkungan kerja yang tepat. Proses instalasi dan konfigurasi ini merupakan fondasi penting yang harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran dan pengembangan proyek selama satu semester.

Lingkungan pengembangan yang terstruktur dengan baik akan meningkatkan produktivitas dan meminimalkan kendala teknis di kemudian hari.

Instalasi dan Konfigurasi Dart SDK

01

Unduh Dart SDK

Akses situs resmi Dart dan unduh paket instalasi yang sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan (Windows, macOS, atau Linux).

02

Ekstraksi ke Direktori Permanen

Ekstrak file SDK ke lokasi yang permanen dan mudah diakses, misalnya: C:\dart-sdk pada Windows atau /usr/local/dart-sdk pada Linux/macOS.

03

Konfigurasi Environment Variables

Daftarkan folder bin dari Dart SDK ke dalam Path sistem agar perintah dart dapat dijalankan dari terminal atau command prompt di direktori manapun.

04

Validasi Instalasi

Buka terminal dan jalankan perintah dart --version untuk memverifikasi bahwa instalasi telah berhasil dilakukan dengan benar.

Visual Studio Code: Editor Terpilih

Mengapa VS Code?

Visual Studio Code dipilih sebagai editor utama dalam praktikum ini karena beberapa alasan strategis:

- Ringan dan responsif dalam pengoperasian
- Dukungan ekstensi yang sangat kuat dan beragam
- Integrasi terminal yang seamless
- Fitur debugging yang komprehensif
- Gratis dan open-source

Ekstensi Wajib

Setelah menginstal VS Code dari situs resminya, lakukan instalasi dua ekstensi fundamental:

Dart Extension

Menyediakan syntax highlighting, code completion, dan analisis kode

Flutter Extension

Menambahkan kemampuan debugging, hot reload, dan manajemen proyek Flutter

Git: Version Control System

Git merupakan sistem kontrol versi yang esensial dalam pengembangan perangkat lunak modern. Dalam konteks mata kuliah ini, Git memiliki dua fungsi utama yang sangat penting untuk dipahami dan dikuasai oleh setiap mahasiswa.

Manajemen Riwayat Kode

Git memungkinkan Anda melacak setiap perubahan kode, kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan, dan berkolaborasi dengan tim secara efektif.

Media Pengumpulan Tugas

Sistem pengumpulan praktikum di JTI Polinema menggunakan repositori GitHub publik sebagai platform submission tugas mingguan.

Unduh Git dari git-scm.com, lakukan instalasi standar, dan verifikasi melalui terminal dengan perintah git --version untuk memastikan instalasi berhasil.

KODE PERTAMA

Praktik Pertama: Program Hello World

Setelah lingkungan kerja terkonfigurasi dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah memvalidasi kemampuan sistem dalam mengeksekusi kode Dart. Program "Hello World" merupakan konvensi universal dalam pembelajaran pemrograman yang berfungsi sebagai tes sederhana untuk memastikan semua komponen telah terpasang dengan benar.

Anatomi Program Dart

Entry Point: Fungsi main()

Setiap aplikasi Dart wajib memiliki fungsi main() sebagai titik masuk program. Fungsi ini adalah tempat pertama kali eksekusi kode dimulai.

Penting: Tanpa fungsi main(), mesin Dart tidak akan dapat menjalankan program Anda. Ini adalah aturan fundamental yang berlaku untuk semua aplikasi Dart.

Struktur Kode Minimal

```
void main() {
  print('Hello, World!');
}
```

Fungsi print() digunakan untuk menampilkan output teks ke konsol atau terminal. Ini adalah cara paling dasar untuk berinteraksi dengan program Dart Anda.

Eksekusi Program Dart

1

Buat File Baru

Buat file bernama hello_world.dart di direktori kerja Anda

2

Tulis Kode

Ketikkan struktur program dengan fungsi main() dan print()

3

Jalankan Program

Eksekusi melalui terminal: dart hello_world.dart

4

Verifikasi Output

Periksa apakah teks "Hello, World!" muncul di konsol

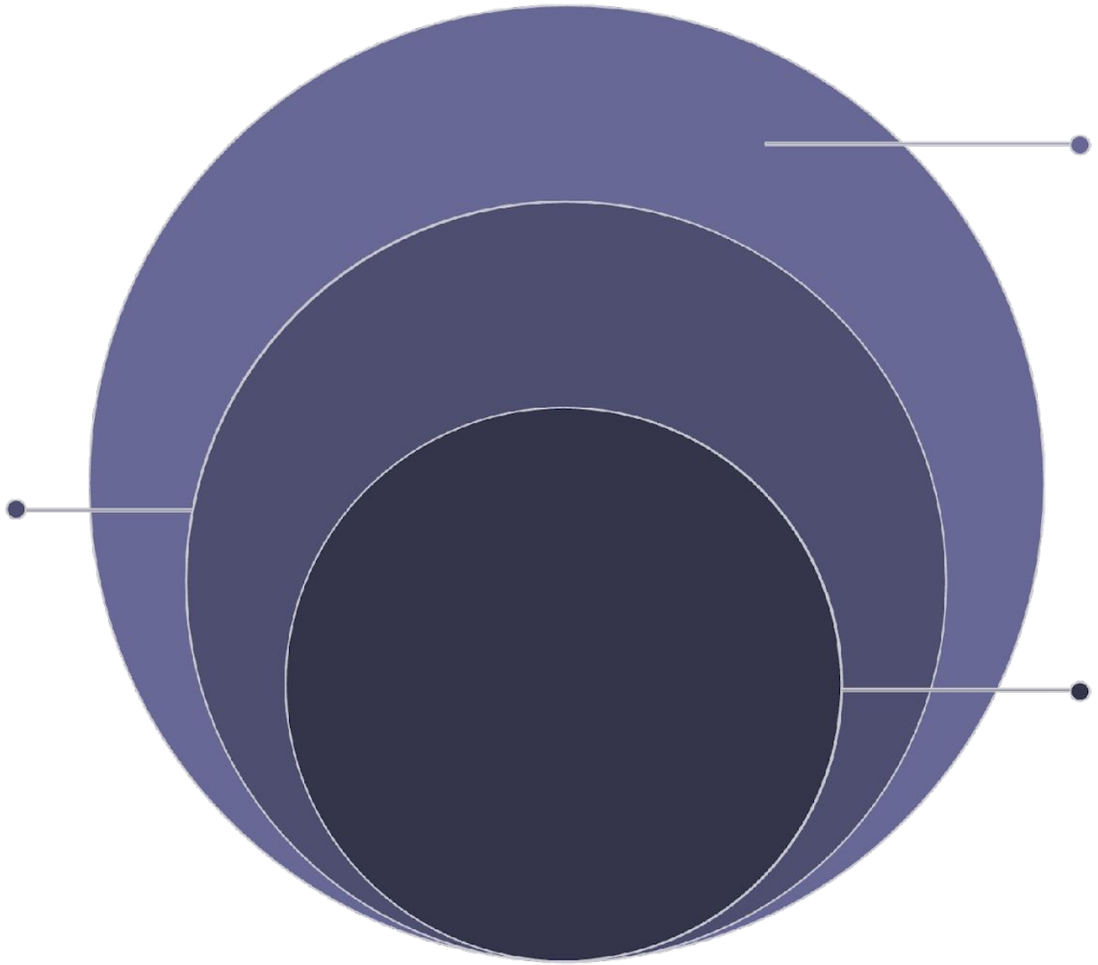
MANAJEMEN PROYEK

Struktur Organisasi Tugas Praktikum

Pengelolaan file proyek yang terorganisir merupakan standar kompetensi profesional yang diwajibkan dalam mata kuliah ini. Struktur folder yang konsisten dan sistematis tidak hanya memudahkan proses penilaian, tetapi juga membiasakan Anda dengan praktik terbaik dalam industri pengembangan perangkat lunak.

Setiap mahasiswa wajib mengikuti konvensi penamaan dan organisasi folder yang telah ditetapkan dalam pedoman praktikum.

Hierarki Direktori Tugas



src & README.md

Source code dan laporan singkat

docs

Tangkapan layar dan bukti latihan

Week#01

Folder utama untuk pertemuan praktikum

Struktur ini harus diterapkan secara konsisten untuk setiap pertemuan praktikum. Penamaan folder menggunakan format Week#XX dengan nomor minggu yang sesuai, memastikan organisasi kronologis yang jelas sepanjang semester.

Rincian Fungsi Setiap Direktori

Folder docs/

Berisi dokumentasi visual berupa tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan bukti instalasi perangkat lunak, output program yang berhasil dijalankan, dan hasil eksekusi kode. File gambar harus diberi nama deskriptif yang jelas.

Folder src/

Menyimpan seluruh file source code dengan ekstensi .dart yang merupakan implementasi dari tugas praktikum. Pastikan setiap file memiliki komentar yang memadai untuk menjelaskan fungsi dan alur logika program.

File README.md

Dokumen laporan praktikum dalam format Markdown yang berisi penjelasan proses pengerjaan, jawaban atas pertanyaan tugas, analisis hasil, dan dokumentasi kendala yang dihadapi beserta solusinya.

Alur Kerja Git untuk Submission Tugas

Penguasaan alur kerja Git yang benar merupakan keterampilan esensial yang harus dikuasai. Berikut adalah workflow standar yang harus diikuti untuk setiap pembaruan atau pengumpulan tugas praktikum:

0

1

git add .

Perintah ini menandai semua perubahan file dalam direktori kerja untuk dimasukkan ke dalam staging area, mempersiapkan file untuk di-commit.

0

2

git commit -m "Pesan"

Membuat snapshot dari perubahan yang telah di-stage dengan memberikan pesan deskriptif yang menjelaskan apa yang telah diubah atau ditambahkan.

0

3

git push origin main

Mengunggah commit lokal ke repositori GitHub publik Anda, membuat perubahan dapat diakses oleh dosen dan menjadi bukti pengumpulan tugas.

Best Practices untuk Commit Message

Pedoman Penulisan

Pesan commit yang baik harus:

- Ringkas namun deskriptif (maksimal 50 karakter untuk judul)
- Menggunakan kata kerja imperatif ("Tambah", "Perbaiki", "Update")
- Menjelaskan "apa" dan "mengapa", bukan "bagaimana"
- Ditulis dalam bahasa yang konsisten

Contoh Commit Message

Baik: "Tambah program hello world dan dokumentasi"

Buruk: "update" atau "fix bug"

PROJECT BASED LEARNING

Milestone PBL 1: Inisiasi Ide Proyek

Mata kuliah Pemrograman Mobile menerapkan pendekatan Project Based Learning (PBL) sebagai metode pembelajaran utama dengan bobot penilaian mencapai 55% dari total nilai akhir semester. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis dalam mengembangkan aplikasi mobile yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan industri.

Kriteria dan Ketentuan Proyek Semester

Orisinalitas dan Relevansi

Aplikasi yang dikembangkan harus merupakan karya orisinal yang menjawab permasalahan nyata di lingkungan sekitar atau memenuhi kebutuhan spesifik target pengguna.

Integrasi RESTful API

Proyek wajib mengintegrasikan RESTful API untuk komunikasi data, yang akan diimplementasikan secara bertahap hingga akhir semester sebagai komponen penilaian krusial.

Pengerjaan Bertahap

Proyek dikerjakan secara inkremental setiap minggu sebagai bagian dari unjuk kerja praktikum, memastikan progress yang konsisten dan terukur.

Fleksibilitas Topik Proyek

Kebebasan Kreatif

Berbeda dengan semester sebelumnya, topik proyek kali ini bersifat fleksibel sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing mahasiswa atau kelompok.

Panduan Pemilihan Topik

Meskipun fleksibel, pemilihan topik harus mempertimbangkan beberapa aspek penting:

- Skalabilitas: Proyek dapat dikembangkan secara bertahap
- Kelayakan teknis: Sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia
- Potensi integrasi API: Memungkinkan implementasi komunikasi data eksternal
- Nilai kebermanfaatan: Memberikan solusi yang bermakna bagi pengguna target

Aktivitas Minggu Pertama: Ideasi Proyek

Pada sesi tatap muka pertama, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan diskusi mendalam mengenai konsep dan ideasi proyek yang akan dikembangkan sepanjang semester. Proses ideasi ini merupakan fondasi penting yang akan menentukan arah dan kesuksesan proyek secara keseluruhan.

Identifikasi Masalah

Tentukan permasalahan spesifik yang ingin diselesaikan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh aplikasi Anda.

Definisi Target Pengguna

Jelaskan secara detail siapa pengguna target aplikasi, karakteristik mereka, dan bagaimana aplikasi akan membantu mereka.

Fitur Utama dan Integrasi API

Rancang fitur-fitur kunci yang harus dimiliki aplikasi, khususnya yang memungkinkan integrasi dengan RESTful API.

Template Deskripsi Ide Proyek

Luaran dari proses ideasi minggu pertama adalah deskripsi singkat namun komprehensif yang harus dituliskan dalam file README.md utama di repositori GitHub Anda. Deskripsi ini harus mencakup elemen-elemen berikut:

1. **Judul Aplikasi**
   Nama aplikasi yang menarik dan representatif

2. **Deskripsi Singkat**
   Penjelasan 2-3 paragraf tentang tujuan aplikasi

3. **Target Pengguna**
   Profil detail pengguna yang dituju

4. **Fitur Utama**
   Daftar fitur kunci yang akan diimplementasikan

5. **Rencana API**
   Jenis API yang akan diintegrasikan

Penilaian Project Based Learning

Sistem penilaian dirancang untuk mengevaluasi progress berkelanjutan, bukan hanya hasil akhir. Setiap milestone memiliki kriteria penilaian yang jelas dan terukur.

Rangkuman Materi Pertemuan 1

Konsep Fundamental

Pemahaman tentang pemrograman mobile, perbedaan pendekatan native dan cross-platform, serta evolusi Flutter sebagai framework pilihan.

Persiapan Teknis

Instalasi dan konfigurasi Dart SDK, Visual Studio Code dengan ekstensi yang diperlukan, serta Git sebagai sistem kontrol versi.

Praktik Awal

Implementasi program Hello World pertama sebagai validasi lingkungan pengembangan yang telah dikonfigurasi dengan benar.

Manajemen Proyek

Struktur organisasi folder tugas, workflow Git untuk pengumpulan, dan best practices dalam dokumentasi kode.

Inisiasi PBL

Proses ideasi proyek semester dengan fokus pada orisinalitas, relevansi masalah, dan rencana integrasi RESTful API.

Langkah Selanjutnya

Tugas Minggu Ini

- Selesaikan instalasi semua perangkat lunak yang diperlukan
- Jalankan program Hello World dan dokumentasikan hasilnya
- Buat repositori GitHub publik untuk tugas praktikum
- Upload struktur folder Week#01 dengan dokumentasi lengkap
- Tulis deskripsi ide proyek PBL di README.md utama

Persiapan Pertemuan 2

Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mendalami konsep dasar bahasa pemrograman Dart, termasuk variabel, tipe data, operator, dan struktur kontrol. Pastikan lingkungan pengembangan Anda sudah berfungsi dengan baik agar dapat mengikuti praktikum dengan lancar.

Catatan Penting: Jangan ragu untuk berkonsultasi jika mengalami kendala dalam instalasi atau memerlukan klarifikasi mengenai ide proyek Anda.